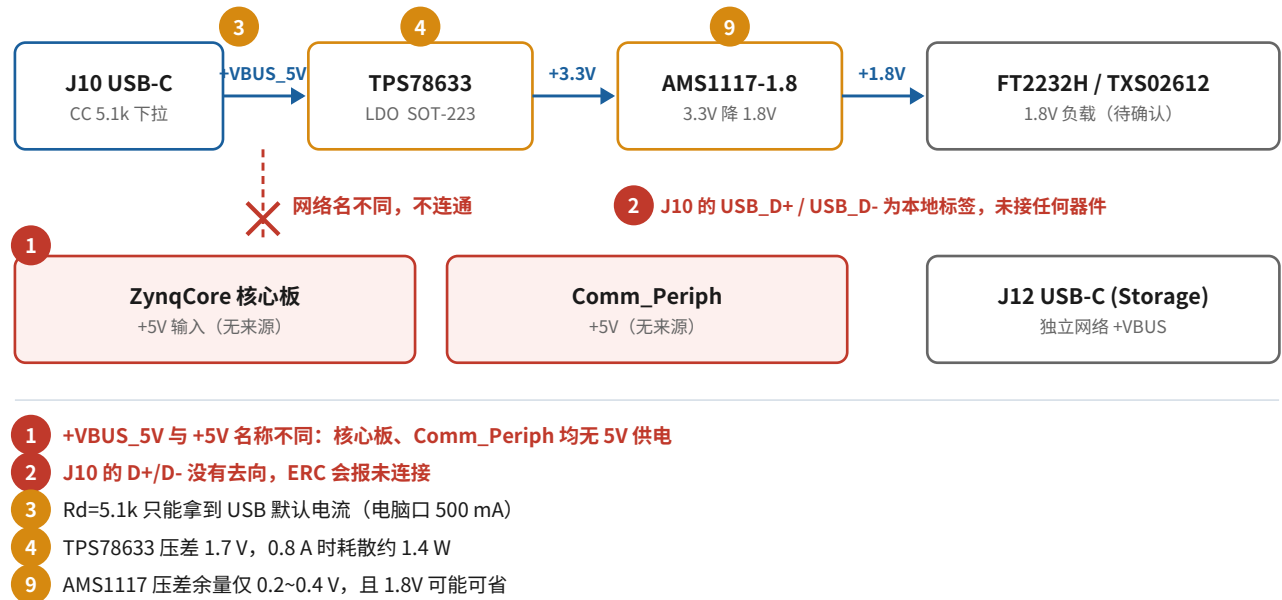


Power 电源设计建议

CORE 项目 · 硬件设计文档

针对 hardware/schematic/v1.0/CORE/Power.kicad_sch 的审查结果。第 1、2 条是原理图错误，不改上不了电；其余为设计改进。



一、必须修改

问题	依据	建议
1. 核心板 +5V 没有电源来源	Power 页输出叫 +VBUS_5V，ZynqCore 页（核心板 5V 输入）和 Comm_Periph 页叫 +5V。KiCad 按电源符号 Value 区分网络，两者不连通	统一网络名，或用 0Ω / 磁珠把 +VBUS_5V 接到 +5V
2. USB_D+ / USB_D- 无去向	Power 页的本地标签，其他页没有同名网络	J10 只供电：D+/D- 打 NC、删标签。要接 PS 端 USB OTG：改层次标签接到核心板

（Storage 页 FT2232H 的 J12 电源网络叫 +VBUS，是第三个独立网络；若只用于 VBUS 检测则没问题，需确认。）

二、供电能力不够

问题	说明	建议
3. Rd=5.1k 只能拿到 USB 默认电流	接电脑 USB 2.0 口仅 500 mA（2.5 W）。7020 核心板 + DDR3 + 千兆 PHY + LCD + 底板外设满载约 3~5 W	加 DC 圆座（5V/3A）做主电源，与 VBUS 二极管 OR；或明确要求 5V/3A Type-C 适配器
4. TPS78633 散热	压差 1.7 V，0.8 A 时耗散约 1.4 W；SOT-223 热阻约 50~60 °C/W，温升 70~80 °C	先估算底板 3.3V 电流，超过 0.5 A 换同步 Buck（TPS62130 / SY8089）；否则 TAB 下铺铜加散热过孔

三、保护与可靠性

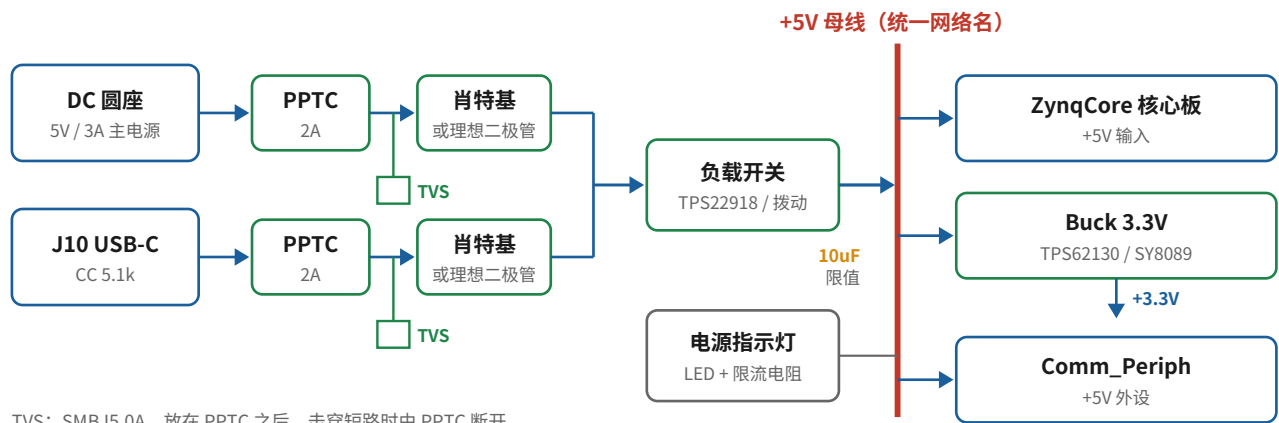
问题	建议
5. VBUS 入口无保护	串 PPTC (2A) → TVS (SMBJ5.0A) → 防反接 (PMOS 或肖特基)
6. VBUS 电容总量约 20 μF	USB 规范要求 ≤10 μF，否则插入浪涌可能触发电脑口过流保护。入口留 10 μF + 100 nF，大电容放到开关之后
7. 无电源开关、无指示灯	加拨动开关或负载开关 (TPS22918)，加一颗电源 LED
8. SHIELD 直接接 GND	可用；重视 EMC/ESD 时改 1 MΩ // 4.7 nF 接地

四、1.8V 支路

问题	建议
9. AMS1117-1.8 压差仅 1.5 V	典型压差 1.1~1.3 V，大电流余量不足；负载几十 mA 可接受
10. 1.8V 是否需要	FT2232HL 自带 1.8V 片内 LDO (VREGOUT)。若只给 FT2232H 用，AMS1117 可整个去掉；TXS02612 等也需要则换 ME6211-1.8 / RT9013-18
11. AMS1117 输出电容稳定性	老款要求一定 ESR (手册推荐 22 μF 钽电容)，全陶瓷可能振荡；换钽电容或换陶瓷稳定型 LDO

(TPS78633 外围正确：EN 经 0Ω 接 IN，NR 10 nF，输出 10 μF 陶瓷，均符合手册。)

五、修改后拓扑



TVS: SMBJ5.0A，放在 PPTC 之后，击穿短路时由 PPTC 断开

图 2 建议的电源路径（绿色为新增器件；只用 USB 供电时可省去 DC 圆座一路，但须用 5V/3A 适配器；1.8V 支路见第四节）

优先级	修改项	涉及文件
立即	+VBUS_5V 与 +5V 统一；处理 USB_D±	Power、ZynqCore
高	确认整板功耗，决定是否加 DC 圆座、3.3V 是否换 Buck	Power
中	PPTC + TVS + 防反接，VBUS 电容 ≤10 μF，开关与 LED	Power
低	1.8V 支路精简或换 LDO	Power、Storage